

Consenso Chileno Para el Diagnóstico y Tratamiento De Gliomas del Adulto.

Diagnosis and treatment of glioma in adult: Chilean consensus.

Mariana Sinning O¹, Ariel Fariña B², Raúl Valenzuela M³, Carlos Bennett C⁴, Rodrigo Riveros P⁴, Francisco Torres⁵, Patricio Paredes M⁶, Roger Gejman E⁷, Ronny Muñoz M⁸, Juvenal A. Ríos⁹

Brain tumors are characterized by high morbidity and mortality. The vast majority correspond to secondary tumors (metastasis). On the other hand, within the primary tumors of the central nervous system, gliomas correspond to 30% of these. In the US, between 2007-2011, an approximate incidence of 21.4 cases per 100,000 inhabitants was estimated. Recent advances in the molecular understanding of the biology of these tumors have made it possible to substantially improve their classification, allowing a better correlation with clinical outcomes and prognosis. Along these lines, today, it is possible to stratify patients by risk and deliver treatments capable of prolonging global survival between 5-7 years, for grade II and III gliomas. The present consensus, prepared by a multidisciplinary panel of experts from various Chilean scientific societies and, therefore, from all the specialties involved in the medical and surgical therapy. Enlightened from the molecular oncology, this proposal offers an input of clinical utility, which, together with an updated review in relation to the treatment and follow-up of these patients, allows us to understand the relevance of these biomarkers in precision disease management. It should be noted that this manuscript emerges from the same work force, which prepared the Clinical Protocol for Adult Gliomas 2019, published by the Ministry of Health, and that differs from it, which offers clinical-operative details, such as flowcharts and dose, our review attempts to reveal imaging and molecular advances and how they impact the current management of the disease.

Keywords: Glioma; Glioblastoma; Astrocitoma; Oligodendroglioma
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2022; 60 (1): 102-115

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

Los gliomas cerebrales representan el 30% de los tumores primarios del sistema nervioso central (SNC)¹. En el último tiempo, su incidencia ha ido en aumento y representa un importante problema sanitario, esto debido al pronóstico vital ominoso

en lesiones de alto grado y el gran impacto en la calidad de vida en las lesiones de menor grado. Un análisis reciente del registro SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results) evidenció una menor incidencia de gliomas en población latina, con mayor sobrevida a 1 y 5 años, pese a contar con menos acceso a terapias². Los datos locales

para cáncer de encéfalo (CIE-O 70-72) son antiguos (quinquenio 2003-2007) y muestran una tasa general de incidencia ajustada por edad (TAI) de 1,8 por 100.000 habitantes para hombres y 2 para mujeres³. En regiones, llaman la atención; Antofagasta (4,6, hombres), Biobío y Valdivia (4,1, hombres) y 3,6 para mujeres en las 3 regiones mencionadas³. En cuanto a mortalidad los datos más recientes (2016), en relación con el grupo de tumores de “Encéfalo y SNC”, reportan 485 casos anuales por esta causa, siendo 265 de ellos, hombres y 220 mujeres⁴. Es interesante mencionar que, existe un porcentaje bajo (50%) de verificación histológica para tumores cerebrales malignos³. Una serie de un centro hospitalario local, reportó en glioblastoma (GBM), una sobrevida de 6 meses⁵, lo que es inferior a la sobrevida habitual, la cual bordea los 16 meses⁶.

Desde el punto de vista clínico, estos pacientes se presentan con cefalea progresiva o persistente, crisis epilépticas, síntomas focales como son trastorno del lenguaje, de la marcha y trastornos visuales y trastornos

cognitivos de inicio subagudo. En algunos casos la enfermedad es pesquisada como hallazgo.

A continuación, se presenta una revisión centrada fundamentalmente en, los avances en el campo del diagnóstico (a nivel imagenológico y molecular), y como estos han logrado reorganizar y optimizar el tratamiento de estos pacientes, en especial aquellos portadores de gliomas difusos OMS grado II, III y IV (del adulto). Cabe señalar que los detalles técnicos y del diario actuar clínico, como la técnica quirúrgica, las dosis y flujogramas operativos, podrán ser consultados en el Protocolo Clínico de Gliomas de Adulto, publicado por el MINSAL, en septiembre de 2019⁷.

2.- DIAGNÓSTICO IMAGENOLÓGICO

El análisis imagenológico de preferencia es la resonancia magnética de cerebro (RMC), cuyo procedimiento debiese incluir la adquisición axial de las secuencias T2, FLAIR, difusión, T2 GRE u otra secuencia de sus-

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Aceptado: 2021/11/22

Recibido: 2021/10/01

- 1 Departamento de Neurología y Psiquiatría y Departamento de Oncología Clínica Alemana de Santiago.
- 2 Departamento de Radioterapia Oncológica, Instituto Oncológico Fundación Arturo López Pérez, Facultad de Medicina, Universidad de Los Andes.
- 3 Departamento de Neurología, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.
- 4 Servicio de Neurología y Neurocirugía, Hospital Carlos van Buren, Facultad de Medicina, Universidad de Valparaíso.
- 5 Servicio de Imagenología, Hospital Carlos van Buren, Facultad de Medicina, Universidad de Valparaíso.
- 6 Departamento de Imagenología, Clínica Alemana de Santiago. Departamento de Salud Digital, Ministerio de Salud.
- 7 Departamanto de Anatomía Patológica, Pontificia Universidad Católica de Chile.
- 8 Departamento de Oncología Clínica Alemana de Santiago. Servicio Cuidados Paliativos, Instituto Nacional del Cáncer.
- 9 Instituto de Medicina Traslacional (IMTUM), Centro de Oncología de Precisión (COP), Escuela de Medicina, Facultad de Ciencias, Universidad Mayor, Santiago, Chile.

ceptibilidad magnética (SWI), T1 SE sin y con contraste con Gadolinio. Las secuencias T2 FLAIR y T1 GAD son las más utilizadas para determinar el componente tumoral infiltrativo e hipercaptante⁸. La difusión tiene un rol en identificar las áreas tumorales hiper-celulares, y las secuencias de susceptibilidad magnética permiten determinar hemorragias intratumorales y la presencia de calcificaciones⁸.

De las técnicas avanzadas por RMC, la perfusión por susceptibilidad dinámica de contraste T2* (DSC) es la que ha demostrado tener una mayor utilidad, mediante el uso del volumen sanguíneo cerebral relativo (VSCr), ya que con un punto de corte de 1.75, permitiría diferenciar gliomas de bajo y alto grado, con una sensibilidad de 95% y especificidad de 70%⁹.

El rol de la espectroscopía es menor, ya que carece de la especificidad suficiente en la diferenciación entre patología tumoral y no tumoral; si bien las relaciones colina/N-acetil-aspartato y colina/creatina podrían aportar en la gradación tumoral de los gliomas, la técnica de perfusión sigue siendo la de primera elección en el diagnóstico^{10,11}.

3.- CIRUGÍA

Se recomienda realizar una cirugía amplia, en la medida que no se asuman riesgos elevados de alteración funcional permanente, considerando la biopsia estereotáxica en los siguientes casos; duda diagnóstica con respecto a patologías que no se benefician de tratamiento quirúrgico como linfoma cerebral, en tumores extensos con importante componente no resecable, tumores talámicos, en pacientes con mal estado funcional (Karnofsky <70%) o en pacientes que rechazan la cirugía de exéresis^{19,20}.

En caso de biopsias estereotáxicas de tronco cerebral, estas debieran realizarse idealmente con la asistencia de un software de planificación de la trayectoria de la cánula

de biopsia, con el objeto de minimizar los riesgos de complicaciones¹⁸. La decisión entre cirugía de exéresis o biopsia estereotáxica debiera tomarse caso a caso en un comité oncológico.

4.-DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO/MOLECULAR

La clasificación de los tumores primarios del SNC, OMS 2016¹², integró a la gradación I-IV OMS, biomarcadores moleculares (comportamiento biológico de la enfermedad) como una estrategia de precisión, destinada a optimizar el tratamiento y la comprensión del pronóstico clínico de la misma.

Bajo este paradigma, se resume en la Tabla 1, los principales biomarcadores, población en donde se sugiere estudiarlos y técnica de elección^{12,13, 14}.

En relación con la tabla 1 anterior, cabe precisar los siguientes 5 enunciados;

- Todo glioma en persona mayor de 55 años debiera contar con análisis de IDH1 y Ki67 mediante IHQ.
- Los gliomas grado II y III o GBM < de 55 años con IDH1 nativo por IHQ, se sugiere estudiar por PCR o NGS para IDH1/2, para descartar mutaciones no detectables por IHQ.
- Ante histología no definitiva de un GBM con Ki67 muy alto e IHQ de IDH1 negativa, debiera considerarse PCR o NGS para IDH1 y IDH2.
- Para tumores con estudios discordantes o aquellos en donde no es posible realizar biomarcadores se reserva la sigla NOS (not otherwise specified).
- BRAFV600E es una mutación infrecuente y su determinación debiera considerarse caso a caso, frente al posible uso terapia específica en estudio.

Tabla 1. Enfrentamiento de los Gliomas del Adulto, basado en Oncología Personalizada Precisión (OPP).

Biomarcador	Población objetivo	Técnica de diagnóstico sugerida	Observaciones
Isocitrato deshidrogenasa 1 y 2 (IDH 1 y 2) y sustitución R132H de la IDH1	Estudio basal para todos los gliomas grado II en adelante	IHQ, PCR o NGS	La R132H está presente en el 90% de los casos (IHQ)
Mutación K27M de la Histona H3	Estudio basal para todos los gliomas grado II en adelante	IHQ o NGS	Su presencia se asocia a peor pronóstico (sobrevida menor a 10% a los 2 años), se trata de una mutación infrecuente
Co-delección 1p19q	Estudio basal para todos los gliomas grado II en adelante	FISH o PCR	Aquellos con morfología oligodendrogial con ATRX preservado y sin sobreexpresión de p53
Expresión de ATRX	Gliomas difusos Mayores 15 y menores de 55 años	IHQ	Técnicas ampliamente utilizadas
Expresión de p53			
Expresión de Ki67			

Leyenda: IHQ: inmunohistoquímica; NGS secuenciación genómica; PCR: reacción de polimerasa en cadena; FISH: hibridización fluorescente in situ; ATRX: Síndrome ligado a X talasemia/retardo mental.

5.- TRATAMIENTO

5.1.- Cirugía

A continuación, se describen las principales consideraciones quirúrgicas para dos grandes grupos de tumores, glioma difusos grado II y luego gliomas grado II-IV.

A.- Gliomas difusos grado II

En gliomas difusos grado II OMS, la cirugía juega un rol fundamental del tratamiento, aumentando la supervivencia libre de progresión, supervivencia global y, probablemente, disminuyendo el riesgo de transformación anaplásica¹⁵. En términos generales se recomienda realizar una cirugía amplia, en la medida que no aumenten los riesgos de alteración funcional permanente.

En tumores ubicados en áreas elocuentes, pueden utilizarse para la planificación quirúrgica, técnicas avanzadas de RMC como la RMC funcional y la tractografía, también se debe considerar la cirugía en vigila y el mapeo cerebral intraoperatorio para aquellos tumores ubicados en ciertas áreas más críticas (por ejemplo, las relacionadas al lenguaje). Se sugiere la monitorización neurofisiológica intraoperatoria para tumores ubicados con relación al área motora¹⁶.

El grado de exéresis dependerá de la cercanía o infiltración de áreas corticales o subcorticales elocuentes. En estos tumores, que, habitualmente no captan contraste, el objetivo de la resección es abarcar toda el área que muestre hiperintensidad en una secuencia T2 FLAIR¹⁷.

B.- Gliomas grado III y IV

Se intentará la resección de la masa que muestra captación de contraste en la RMC (T1 con GAD) y las lesiones necróticas. Se sugiere tomar las mismas consideraciones para preservación de áreas elocuentes, utilizando cirugía vigil y monitorización electrofisiológica cuando sea necesario.

6.- RADIOQUIMIOTERAPIA (RT-QT)

6.1.- Gliomas grado II (Astrocitoma y Oligodendroglioma)

6.1.1.- Primera línea IDH mutado

En términos de riesgo clínico, aparecen en esta clasificación los siguientes tipos:

- Bajo riesgo; como aquellos pacientes menores de 40 años con exéresis completa o casi completa e IDH 1 o 2 mutado. Se sugiere observación y seguimiento con RMC periódica²¹.
- Alto riesgo: como aquellos pacientes menores de 40 años con biopsia o resección parcial, pacientes con edad igual o mayor a 40 años independiente del grado de resección tumoral, gliomas OMS II de bajo riesgo en progresión tumoral o gliomas grado II NOS. Se sugiere iniciar RT-QT secuencial con procarbina, lomustina y vincristina (PCV), procarbina y lomustina (PC) o temozolomida^{21,22}.

Estas conductas se fundamentan en los resultados del estudio RTOG 9802, reportando una prolongación de la sobrevida global (SG) de 5,5 años en términos absolutos (13,3 años de SG con RT-QT secuencial versus 7,8 años en el grupo de RT)²¹. La alta toxicidad de PCV, ha hecho que muchos centros realicen RT-QT secuencial con temozolomida como droga de primera opción. Dada la escasa penetrancia de vincristina en el SNC y la toxicidad asociada a su uso, algunos centros prefieren el tratamiento con PC. Existe alguna evidencia retrospectiva que muestra resultados comparables al esquema con

PCV²³.

El tratamiento con monoterapia (RT o QT), fue explorado por el trabajo EORTC/NCIC-CTG/RTOG/MRC-CTU (EORTC 22033-26033 fase III)²⁴, demostrándose una sobrevida libre de progresión (SLP) para los pacientes con mutación de IDH y co-delección 1p/19q de 5 años. La QT exclusiva, se puede considerar en pacientes jóvenes, dada la toxicidad cognitiva que está bien reportada para la RT a largo plazo. Sin embargo, los pacientes tratados con RT-QT secuencial presentan más del doble de sobrevida libre de progresión²².

5.1.2.- Primera línea IDH nativo

Dado el peor pronóstico de este grupo (la sobrevida libre de progresión con monoterapia en el trabajo EORTC 22033-26033 fue de sólo 19 a 23 meses) se discute que las alternativas terapéuticas de monoterapia (RT o QT) o de RT-QT secuencial, sean insuficientes, y por tanto es necesario un tratamiento más agresivo como RT-QT según protocolo Stupp6, de manera similar, al tratamiento para los GBM. Sin embargo, esta opción terapéutica no está explorada en estudios fase III, por lo que la sugerencia, es, evaluar caso a caso, según el criterio de cada centro y su respectivo comité oncológico²¹.

Segunda línea

Frente a la progresión, el manejo dependerá del tratamiento recibido en primera línea, e involucra la evaluación de; reoperación, reirradiación y/o uso de agentes alquilantes (temozolomida/PC o PCV)²¹. Se puede considerar repetir el esquema previamente utilizado si la progresión ocurre a partir de 5 meses de terminado el tratamiento previo o bien cambiar de esquema²³. En gliomas de bajo grado IDH nativo puede usarse lomustina homologando el tratamiento de GBM²⁴.

6.2.- Gliomas Anaplásicos OMS grado III (Astrocitomas u Oligodendrogliomas)

6.2.1.- Primera línea, para Gliomas Grado III con IDH 1 o 2 mutado y co-delección 1p/19q presente u Oligodendroglioma Anaplásico NOS.

La sugerencia es RT-QT secuencial con PCV, PC o temozolomida

Esto, se basa en los resultados de 2 trabajos prospectivos randomizados multicéntricos que evaluaron el tratamiento con RT versus RT-QT secuencial con esquema PCV, QT post-RT (EORTC 26951) y QT pre RT (RTOG 9402)^{27,28}. Ambos encontraron beneficio en los dos esquemas secuenciales al compararlos con RT exclusiva para aquellos pacientes con co-delección 1p/19q e IDH mutado. Si consideramos el trabajo RTOG, los pacientes con co-delección 1p/19q la terapia combinada, mejoraban la SG en más de 7 años (duplica la SG media: 14,7 años versus 7,3 años) y la sobrevida libre de progresión (SLP) (8,4 años versus 2,9 años) al compararla con RT; en los pacientes sin co-delección pero con IDH mutado también se observó beneficio en SG (5,5 versus 3,3 años)²⁷.

6.2.2.- Primera línea, para Gliomas Grado III con IDH 1 o 2 mutado y sin co-delección 1p19q.

- La sugerencia es RT-QT secuencial con PCV/PC/temozolomida.
- La sugerencia es RT-QT concomitante y adyuvante con temozolomida (protocolo de Stupp).

El estudio CATNON, que es un estudio fase III multicéntrico en gliomas anaplásicos sin co-delección 1p19q, aleatorizó pacientes en 4 ramas: RT con 59,4 Gy con y sin 12 ciclos adyuvantes de temozolomida y RTQT concomitante con y sin 12 ciclos adyuvantes de temozolomida. El primer reporte agrupó las terapias según la aleatorización o no a QT adyuvante, encontrando un beneficio importante en la SLP en los pacientes que

recibieron los 12 ciclos de QT adyuvante con temozolomida (42 meses versus 19 meses). También hubo beneficio en términos de SG; la mediana de sobrevida global aún no ha sido alcanzada en pacientes con QT adyuvante versus 41 meses en quienes no la recibieron ($p < 0,003$)²⁹.

6.2.3.- Primera línea, Gliomas Grado III con IDH 1 y 2 nativo, Astrocitoma Anaplásico NOS u Oligoastrocitoma Anaplásico NOS.

Este subgrupo es de peor pronóstico y aún no hay datos disponibles respecto al efecto específico en pacientes con IDH nativo (estudio CATNON). Se sugiere tratarlos con RT-QT según protocolo Stupp, aunque también pudiesen tratarse con RT-QT secuencial con temozolomida 12 ciclos²⁹.

Segunda línea

El manejo del glioma anaplásico en recurrencia puede considerar reoperación, reirradiación e incluso la utilización de agentes alquilantes (temozolomida/PC o PCV/lo-mustina)²⁴.

6.3.- Glioblastoma (Glioma grado IV)

Primera línea

La indicación de terapia adyuvante debe ser realizada basado en estado clínico y probabilidad de sobrevida del paciente, considerando factores clínicos, como edad, calidad de vida medida por escala de Karnofsky (KPI) o ECOG, grado de resección tumoral y estatus mental. Se debe tener en cuenta la definición de paciente frágil, como aquellos mayores de 65 años y a aquellos cuyo estado no le permite realizar su autocuidado (no autovalente)³⁰.

A.- Pacientes no autovalentes

La sugerencia es una derivación a cuidados paliativos, pudiendo considerarse un esquema de radioterapia hipofraccionada (reducción en dosis y duración del tratamiento) o

radioterapia paliativa³⁰.

B.- Pacientes sobre 65 años autovalentes

En adultos mayores portadores de GBM, la sobrevida es menor, por presentar tumores de mayor agresividad y mayores complicaciones con el tratamiento³¹. En pacientes mayores de 65 años con KPI mayor o igual a 70% se recomienda realizar RT hipofraccionada con temozolomida concomitante y adyuvante dado que el estudio EOTRC 26062-22061 fase III demostró mayor SG con este esquema al ser comparado con RT hipofraccionada sin quimioterapia (9,5 versus 7,6 meses $p < 0,0001$)³². Frente a pacientes con fragilidad o comorbilidades importantes se puede considerar monoterapia. En RT no existe diferencia en SG entre un esquema hipofraccionado (5,6 meses) y el esquema estándar (5,1 meses)³³. En adultos mayores con MGMT metilado, se puede considerar monoterapia de QT con temozolomida^{34,35}.

C.- En menores de 65 años autovalentes

Esto se basa en el trabajo EORTC-NCIC de Stupp⁶, que demostró que el esquema de RT-QT concomitante y adyuvante con temozolomida (Protocolo de Stupp) aumenta la sobrevida global de 12,1 a 14,6 meses, aumentando el porcentaje de sobrevida a 5 años en 8% absoluto (10 versus 2%) al compararlo con RT exclusiva⁶.

Segunda línea

El manejo del GBM en recurrencia considera las opciones de reoperación, reirradiación y uso de agentes alquilantes. Se puede considerar repetir el esquema de temozolomida previamente utilizado si la progresión ocurre a partir de 5 meses de terminado el tratamiento²³. El estudio EORTC 26101 comparó el tratamiento con lomustina (monoterapia) vs lomustina más bevacizumab, sin demostrar demostrar ventajas en SG²⁴. El estudio Belob, un estudio Fase II con tres ramas paralelas mostró sobrevidas similares ante el

uso de lomustina y bevacizumab como monoterapia³⁶.

El resumen de del manejo médico-quirúrgico, aquí recientemente planteado, se encuentra consolidado en la Figura 1.

7- SEGUIMIENTO

El seguimiento será de por vida²¹. Se recomienda realizar control con RMC a intervalos decrecientes. La RMC, debe incluir adquisición axial de las secuencias T2, FLAIR, difusión, T2 GRE u otra secuencia de susceptibilidad magnética (SWI), T1 SE sin y con contraste. De estar disponibles, incluir secuencias T1 volumétrico con contraste y perfusiones DCE, DSC y/o ASL. El uso de las técnicas de perfusión en el seguimiento de los gliomas tratados permite una mejor aproximación a la diferenciación entre fenómenos atribuibles a tratamiento v/s progresión tumoral³⁷.

Las alteraciones del encéfalo, secundarias a la terapia, constituyen un espectro que, considera tanto aquellas de aparición precoz (pseudoprogresión) como las de instalación tardía (radionecrosis). Se define pseudoprogresión como el desarrollo de nuevas lesiones captantes de contraste, habitualmente asociadas a edema, que se producen dentro de los primeros 6 meses de completado el tratamiento, las cuales mejoran o resuelven de manera espontánea³⁸. Por otro lado, la aparición de lesiones por radionecrosis típicamente ocurre entre 9 a 12 meses después de terminado el tratamiento. Ambos procesos corresponden a los extremos de un continuo conocido como “cambios relacionados al tratamiento” y, si bien obedecen a mecanismos fisiopatológicos diferentes, tal vez su distinción más relevante clínicamente, es que aquellos pacientes que evolucionan con pseudoprogresión tienen un pronóstico más favorable, mientras que los que desarrollan radionecrosis experimentan un deterioro neurológico más acentuado, por tanto, un

Figura 1.

Gliomas grado II	IDH mutado	Bajo Riesgo	Observación
		Alto Riesgo	RDT-QMT secuencial con PCV/PC/temozolomida QMT con PCV/PC /temozolomida
	IDH nativo	RDT-QMT según protocolo de Stupp	
		RDT-QMT secuencial con PCV/PC/temozolomida	
Gliomas Grado III	IDH mutado y co-delección 1p19q u Oligodendroglioma Anaplásico NOS	RDT-QMT secuencial con PCV/PC/temozolomida	
	IDH mutado y sin co-delección 1p19q	RDT-QMT secuencial con temozolomida	
		RDT-QMT según protocolo de Stupp	
	IDH nativo o Astrocitoma Anaplásico NOS	RDT-QMT según protocolo de Stupp	
Glioblastoma (GBM) o Glioma grado IV	Paciente frágil	Esquema de RDT para paciente frágil	
	Paciente riesgo estándar <65 años	RDT-QMT según protocolo de Stupp.	
	Paciente >=65 años KPI >=70%	RT hipofraccionada	
		RDT-QMT según protocolo de Stupp	
		RDT hipofraccionada con temozolomida	

peor pronóstico funcional.

8.- MANEJO SINTOMÁTICO GENERAL

El principal fármaco para el manejo de la cefalea y sintomatología deficitaria son los corticoides. Se han comparado dosis de dexametasona de 16, 8 y 4 mg con efecto

muy similar a la semana de tratamiento. La sugerencia es iniciar con una dosis mayor, para luego reducir a una dosis que mitigue los síntomas o el retiro³⁹. Se pueden asociar paracetamol o antiinflamatorios en forma horaria. Los derivados de opioides también deben considerarse para este tipo de dolor⁴⁰.

Es muy importante indicar rehabilitación en busca de una mejoría funcional. Se sugie-

re mantener una rutina de ejercicio saludable, esto podría ser efectuado por kinesiólogos o profesores de educación física especializado en ejercicio en paciente oncológico³⁹.

Por otro lado, en lo infecciosos, la neumonía por pneumocistis jirovecii se presenta entre el 1,7 y el 6,2% de estos pacientes, como resultado del tratamiento combinado de QT y corticoides. Se recomienda el uso de profilaxis con cotrimoxazol-sulfametoxazol en aquellos pacientes en QT, en especial, si utilizan corticoides y presentan linfopenia³⁹.

En relación con la posibilidad de actividad epileptogénica, se sugiere administrar antiepilépticos durante el período perioperatorio. De no existir crisis al debut, el antiepiléptico debe ser retirado a los siete días de la cirugía. De existir crisis se sugiere utilizar anticonvulsivantes no inductores enzimáticos⁴¹. El ácido valproico aumenta la mielosupresión al utilizarse en conjunto con temozolomida y lomustina⁴¹. En etapas avanzadas

los pacientes suelen presentar trastornos de la deglución, se sugiere el uso de clonazepam sublingual o midazolam subcutáneo o el uso de fármacos endovenosos⁴¹ (ver Tabla 2).

Fatiga, náuseas y constipación son síntomas frecuentes; toda acción para mejorar la fatiga como el ejercicio y uso de fármacos (modafinilo o metilfenidato), si bien puede ser parcialmente efectiva tiene bajo nivel de evidencia⁴².

El delirium puede ser tratado con olanzapina, risperidona, aripiprazol y haloperidol que han demostrado efectividad en el manejo. En etapas terminales estaría indicada sedación^{43,44}.

Frente al compromiso de conciencia se sugiere no utilizar sondas nasogástricas ni colocar gastrostomía, hay consenso en que resultan fútiles, ya que no se logra mejora de calidad de vida y se favorece la aspiración bronquial^{44,45}.

Tabla 2. Dosis y frecuencia de fármacos antiepilépticos utilizados

Deglución conservada	Dosis diaria	Frecuencia
Levetiracetam	1000- 3000mg	cada 12 horas
Clobazam	10- 30 mg	cada 12 horas
Lacosamida	200- 400mg	cada 12 horas
Lamotrigina	100- 300mg	cada 24 horas
Ácido Valproico	800- 2400mg	cada 8 horas
Fenitoína	200- 600mg	cada 12 horas
Carbamacepina	400- 1800mg	cada 12 horas
Trastorno de deglución		
Clonazepam sublingual	0,5mg-1mg	cada 6 horas
Midazolam subcutáneo	A partir de 5mg	variable

mg: miligramo

9.- CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS

En este trabajo de consenso, construido por un panel de expertos nacionales y seleccionando la mejor evidencia disponible, pudimos examinar los principales avances en el diagnóstico y manejo de este problema sanitario, del mismo modo, también pudimos detectar los principales vacíos de conocimiento médico y científico, internacional y nacional, como también, vislumbrar los desafíos locales que tenemos, con objeto de ponernos al día en el manejo integral de este tipo de pacientes.

En ese contexto, cabe señalar los siguientes hechos; (i) existe una necesidad mayor en relación con, lograr un registro actualizado de tumores del sistema nervioso central (ii) las técnicas diagnósticas imagenológicas son complejas y requieren tecnología sofisticada y profesionales altamente entrenados, (iii) el desarrollo e implementación de la oncología molecular y/o de precisión, es un proceso ineludible para la práctica clínica actual y el control de los gliomas de adulto, (iv) la neurocirugía moderna debe apoyarse necesariamente de la imagenología intervencional y la neurofisiología clínica intraoperatoria, (v) a la fecha existe un minoritario abanico de desarrollos terapéuticos dirigidos (biológicos), si se le compara con otras áreas de la oncología, en este sentido, se esperan mayores avances en el corto plazo.

Por último, se hace imperativo avanzar en la consolidación de comités oncológicos multidisciplinarios que puedan desarrollar al mismo tiempo, una sistemática labor asistencial, como también, una robusta actividad investigativa con un claro enfoque básico-clínico y/o traslacional.

AGRADECIMIENTOS

La autora principal, agradece especialmente al Departamento de Desarrollo Académico e Investigación de la Clínica Alemana de Santiago, por su apoyo al progreso de la Neuro-Oncología, como una nueva área de interés para la Institución. Asimismo, los demás autores agradecen a sus respectivas Sociedad Científicas-Médicas que representan (SONEPSYN, SOCHINEURCIRUGÍA, SOCHIRA, SOCHIRADI, SCHAP, SOCHIMEDPAL, SOHCANCEROLOGÍA) y al Departamento de Manejo Integral de Cáncer y otros Tumores del Ministerio de Salud de Chile, por su permanente disposición para avanzar en estas materias y tratar mejorar la vida de las personas con Cáncer, utilizando la mejor evidencia disponible. El segundo autor correspondiente (JAR) agradece especialmente a la Escuela de Medicina de la Universidad Mayor, en donde se desempeña como académico, por su permanente apoyo en la participación de estas instancias de colaboración interdisciplinaria.

Resumen

Los tumores cerebrales se caracterizan por su gran morbilidad y mortalidad. La gran mayoría corresponde a tumores secundarios (metástasis). Dentro de los tumores primarios del sistema nervioso central, los gliomas corresponden al 30% de éstos. En EEUU, entre el 2007-2011, se estima una incidencia aproximada de 21,4 casos por 100.000 habitantes. Los recientes avances en la comprensión molecular de la biología de estos tumores han permitido mejorar sustancialmente

su clasificación, posibilitando realizar un mejor correlato con los desenlaces clínicos y el pronóstico. En esta línea, hoy en día es posible estratificar a los pacientes por riesgo y entregar tratamientos capaces de prolongar la sobrevida global entre 5-7 años, para los gliomas grado II y III. El presente consenso, elaborado por un panel multidisciplinario de expertos de diversas sociedades científicas chilenas y, por tanto, de todas las especialidades involucradas en el manejo médico-quirúrgico de las personas portadoras de gliomas cerebrales. A la luz de este nuevo conocimiento desarrollado al alero de la oncología molecular, esta propuesta ofrece un insumo de utilidad clínica real, que, articulado a una revisión actualizada en relación con el tratamiento y seguimiento de estos pacientes, permite entender la relevancia de estos biomarcadores en el manejo de precisión de la enfermedad. Cabe señalar que, este manuscrito emerge de la misma fuerza de trabajo, que elaboró el Protocolo Clínico de Gliomas del Adulto 2019, publicado por el Ministerio de Salud, y que ha diferencia de esta, que ofrece los detalles clínicos-operativos, como flujogramas y dosis, nuestra revisión intenta relevar los avances imagenológicos y moleculares y como estos impactan en el manejo actual de la enfermedad.

Palabras claves: Glioma; Glioblastoma; Astrocitoma; Oligodendroglioma

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ostrom QT, Glittleman H, Truitt G, Boscia A, Kruchko C and Barnholtz-Sloan JS. CBTRUS Statistical Report: Primary Brain and Other Central Nervous System Tumors Diagnosed in the United States in 2011–2015. *Neuro-Oncology* 2018; 20: iv1-iv86.
2. Shanihkhani M, Telesca D, Movassaghi M, Naeini YB, Naeini K; Hojat SA et al. Incidence, survival, pathology and genetics of adult Latino Americans with glioblastoma. *J Neurooncol* 2017; 32: 351-358.
3. Primer informe de registros poblacionales de cancer de Chile. Minsal 2012 https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/01/2019.01.23_PLAN-NACIONAL-DE-CANCER_web.pdf
4. Series y Gráficos de Mortalidad - DEIS <http://www.deis.cl/series-y-graficos-de-mortalidad/>
5. Quezada C, Peigñan L, Segura R, Riquelme F, Melo R, Rojas D et al. Glioblastoma multiforme y estudio de la resistencia a la quimioterapia mediada por transportadores ABC. *Rev Med Chile* 2011; 139: 415-424.
6. Stupp R, Hegi ME, Mason WP, van den Bent MJ, Taphoorn MJ, Janzer RC et al. Effect of radiotherapy with concomitant and adjuvant temozolomide versus radiotherapy alone on survival in glioblastoma in a randomized phase III study: 5-year analysis of the EORTC-NCIC trial. *Lancet Oncol* 2009; 10: 459-66.
7. Protocolo Clínico: Gliomas en personas sobre 15 años. Minsal 2019 https://redcronicas.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/10/2019.10.24_PROTOCOLO-GLIOMAS-DEL-ADULTO.pdf.
8. Thust S, Heiland S, Falini A, Jäger HR,

- Waldman AD, Sundgren PC et al. Glioma imaging in Europe: A survey of 220 centres and recommendations for best clinical practice. *Eur Radiol* 2018; 28: 3306-3317.
9. Law M, Yang S, Babb JS, Knopp EA, Golfinos JG, Zagzag D et al. Comparison of cerebral blood volume and vascular permeability from dynamic susceptibility contrast-enhanced perfusion MR imaging with glioma grade. *AJNR Am J Neuroradiol* 2004; 25: 746-55.
 10. Hourani R, Brant LJ, Rizk T, Weingart JD, Barker PB, Hosrka A. Can proton MR spectroscopic and perfusion imaging differentiate between neoplastic and nonneoplastic brain lesions in adults? *AJNR Am J Neuroradiol* 2008; 29: 366-72.
 11. Usinskiene J, Ulyte A, Bjørnerud A, Venius J, Katsaros VK, Rynkeviciene R et al. Optimal differentiation of high- and low-grade glioma and metastasis: a meta-analysis of perfusion, diffusion, and spectroscopy metrics. *Neuroradiology* 2016; 58: 339-50.
 12. Keles GE, Anderson B, Berger MS. The effect of extent of resection on time to tumor progression and survival in patients with glioblastoma multiforme of the cerebral hemisphere. *Surg Neurol* 1999; 52: 371-379.
 13. Lacroix M, Abi-Said S, DeMonte F, Fourney DR, Gokaslan ZL, Shi W, et al. A multivariate analysis of 416 patients with glioblastoma multiforme: prognosis, extent of resection, and survival. *J Neurosurg* 2001; 95: 190-198.
 14. Kickingreder P, Willeit P, Simon T, Ruge MI. Diagnostic value and safety of stereotactic biopsy for brainstem tumors: A systematic review and meta-analysis of 1480 cases. *Neurosurgery* 2013; 72: 873-81
 15. Louis DN, Perry A Reifenberger G, von Deimling A, Figarella-Branger D, Cavenee WK et al. The 2016 World Health Organization Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. *Acta Neuropathol* 2016; 131: 803-20.
 16. Chen L, Voronovich Z, Clark K, Hands I, Mannas J, Walsch M et al. Predicting the likelihood of an isocitrate dehydrogenase 1 or 2 mutation in diagnoses of infiltrative glioma. *Neuro Oncol* 2014; 16: 1478-83.
 17. DeWitt JC, Jordan JT, Frosch MP, Samore WR, Iafrate AJ, Louis DN, Lennerz JK. Cost-effectiveness of IDH testing in diffuse gliomas according to the 2016 WHO classification of tumors of the central nervous system recommendations. *Neuro Oncol* 2017; 29: 1640-1650.
 18. Jakola AS, Myrnes KS, Kloster R, Torp SH, Lindal S, Unsgård G, Solheim O. Comparison of a strategy favoring early surgical resection vs a strategy favoring watchful waiting in low-grade gliomas. *JAMA* 2012; 308: 1881-8.
 19. De Witt Hamer PC, Berger MS, Duffau H, Robles SG, Zwinderman AH. Impact of intraoperative stimulation brain mapping on glioma surgery outcome: a meta-analysis. *J Clin Oncol.* 2012; 30: 2559-2565.
 20. Sanai N, Berger MS. Glioma extent of resection and its impact on patient outcome. *Neurosurgery.* 2008; 62: 753-764.
 21. Weller M, van den Bent M, Tonn JC, Stupp R, Preusser M, Cohen-Jonathan-Moyal E et al European Association for Neuro-Oncology (EANO) guideline on the diagnosis and treatment of adult astrocytic and oligodendroglial gliomas. *Lancet Oncol* 2017; 18: e315-e329.
 22. Shaw EG, Wang M, Coons SW, Brachman DG, Buckner JC, Stelzer K et al. Randomized trial of radiation therapy plus procarbazine, lomustine and vincristine chemotherapy for supratentorial adult low-grade glioma: initial results of RTOG 9802. *J Clin Oncol* 2012; 30: 3065-70.

23. Webre C, Shonka N, Smith L, Liu D, DeGroot J. PC or PCV, that is the question: Primary anaplastic oligodendroglial tumors treated with procarbazine and CCNU with and without vincristine. *Anticancer Res* 2015; 35: 5467-72.
24. Baumert BG, Hegi ME, van den Bent MJ, von Deimling A, Gorlia T, Hoang-Xuan K et al. Temozolomide chemotherapy versus radiotherapy in high-risk low-grade glioma (EORTC 22033-26033): a randomised, open-label, phase 3 intergroup study. *Lancet Oncol* 2016; 17:1521-1532.
25. Franceschi E, Lamberti G, Visani M, Paccapelo A, Mura A, Tallini G et al. Temozolomide rechallenge in recurrent glioblastoma: When is it useful? *Future Oncol* 2018; 14: 1063-1069.
26. Wick W, Gorlia T, Bendszus M, Taphoorn M, Sahm F, Harting I et al. Lomustine and Bevacizumab in Progressive Glioblastoma. *N Engl J Med* 2017; 377: 1954-1963.
27. Cairncross G, Wang M, Shaw E, Jenkins R, Brachman D, Buckner J et al. Phase III trial of chemoradiotherapy for anaplastic oligodendroglioma: Long-term results of RTOG 9402. *J Clin Oncol* 2013; 31: 337-43.
28. Van den Bent MJ, Brandes AA, Taphoorn MJ, Kros JM, Kouwenhoven MC, Delattre JY et al. Adjuvant procarbazine, lomustine, and vincristine chemotherapy in newly diagnosed anaplastic oligodendroglioma: Long-term follow-up of EORTC brain tumor group study 26951. *J Clin Oncol* 2013; 31: 344-50.
29. Van den Bent MJ, Baumert B, Erridge SC, Vogelbaum MA, Nowak AK, Sanson M et al. Interim results from the CATNON trial (EORTC study 26053-22054) of treatment with concurrent and adjuvant temozolomide for 1p/19q non-co-deleted anaplastic glioma: a phase 3, randomised, open label intergroup study. *Lancet* 2017; 390: 1645-1653.
30. Wick W, Osswald M, Wick A and Winkler F. Treatment of glioblastoma in adults. *Ther adv neurol disord* 2018; 11: 1-13.
31. Wiestler B, Claus R, Hartlieb SA, Schliesser MG, Weiss EK, Hielscher T et al. Malignant astrocytomas of elderly patients lack favorable molecular markers: an analysis of the NOA-08 study collective. *Neuro Oncol* 2013; 15: 1017-26.
32. Perry JR, Laperriere N, O'Callaghan CJ, Brandes AA, Menten J, Phillips C et al. Short course radiation plus temozolomide in elderly patients with glioblastoma. *N Engl J Med* 2017; 376: 1027-1037.
33. Roa W, Brasher PM, Bauman G, Anthes M, Bruera E, Chan et al. Abbreviated course of radiation therapy in older patients with glioblastoma multiforme: A prospective randomized clinical trial. *J Clin Oncol* 2004; 22:1583-8.
34. Malmström A, Grønberg BH, Marosi C, Stupp R, Frappaz D, Schultz H et al. Temozolomide versus standard 6week radiotherapy versus hypofractionated radiotherapy in patients older than 60 years with glioblastoma: the Nordic randomized, phase 3 trial. *Lancet Oncol* 2012; 13: 916-26.
35. Wick W, Platten M, Meisner C, Felsberg C, Feisberg J, Tabatabai G et al. Temozolomide chemotherapy alone versus radiotherapy alone for malignant astrocytoma in the elderly: the NOA – 08 randomised, phase 3 trial. *Lancet Oncol* 2012; 13: 707-15.
36. Taal W, Oosterkamp HM, Walenkamp AM, Dubbink HJ, Beerepoot LV, Hanse MC et al. Single agent bevacizumab or lomustine versus a combination of bevacizumab plus lomustine in patients with recurrent glioblastoma (Belob trial): a randomized controlled phase 2 trial. *Lancet Oncol* 2014; 15: 943-53.

37. Sughara T, Korogi Y, Tomiguchi S, Shigematsu Y, Ikushima I, Kira T et al. Posttherapeutic intraaxial brain tumor: The value of perfusion-sensitive contrast enhanced MR imaging for differentiating tumor recurrence from nonneoplastic contrast enhancing tissue. *AJNR Am J Neuroradiol* 2000; 21: 901-9.
38. Radbruch A, Fladt J, Kickingreder P, Wiestler B, Nowosielski M, Bäumer P et al Pseudoprogression in patients with glioblastoma: Clinical relevance despite low incidence. *Neuro Oncol* 2015; 17: 151-9.
39. Pace A, Dirven L, Koekkoek J, Golla H, Fleming J, Rudà R et al. European Association for Neuro-Oncology (EANO) guidelines for palliative care in adults with glioma. *Lancet Oncol* 2017; 18: e330-e340.
40. Caraceni A, Hanks G, Kaasa S, Bennett MI, Chernyl N, Dale O et al. Use of opioid analgesics in the treatment of cancer pain: Evidence-based recommendations from the EAPC. *Lancet Oncol* 2012; 13: e58-e68.
41. Weller M, Stupp R, Wick W. Epilepsy meets cancer: When, why, and what to do about it? *Lancet Oncol* 2012; 13: e375-82.
42. Day J, Yust-Katz S, Cachia D, Wefel J, Katz LH, Tremont I et al. Interventions for the management of fatigue in adults with a primary brain tumour. *Cochrane Database Syst Rev* 2016;4: CD011376.
43. Pace A, Metro G, Fabi A. Supportive care in neurooncology. *Curr Opin Oncol* 2010; 22: 621-6.
44. Agudo Tabuenca A, Altemir Trallero J, Gimeno Oma JA, Ocón Bretón MJ. Mortality risk factors after percutaneous gastrostomy: Who is a good candidate? *Clin Nutr* 2019; 38: 856-861.

Correspondencia a:

Mariana Sinning Opazo, M.D.
 Departamento de Neurología y Psiquiatría,
 Clínica Alemana de Santiago. Av
 Manquehue Norte 1410.
 Correo: msinning@alemana.cl
 Teléfono: +56-9-78786087
 Santiago, Chile.